

BANZA: Protocolo Aberto de Interoperabilidade Financeira

Fidel R. Monteiro¹ e Jesus R. Monteiro¹

¹BANZAMI – Tecnologia e Serviços, Lda., Luanda, Angola

Website oficial: <https://banza.network>

Correspondência: Fidel R. Monteiro (contact@banza.network)

Resumo. Operadores financeiros independentes interoperam através de integrações bilaterais e de infraestruturas partilhadas, mas as especificações, os testes e os resultados nem sempre são públicos, dificultando a reprodução da validação técnica. Este artigo apresenta o BANZA, um protocolo aberto de interoperabilidade financeira assente em regras públicas e versionadas, na separação entre especificação e implementação, na validação determinística e em evidência verificável. O protocolo define contratos, perfis e mecanismos comuns que permitem avaliar implementações sem que a conformidade dependa da implementação de referência, mantendo separadas a especificação do protocolo, a avaliação de conformidade e as infraestruturas operacionais utilizadas pelos participantes. Cada resultado é associado às entradas que o produziram através de artefactos canónicos, resumos criptográficos, códigos de motivo e recibos, permitindo que a base técnica de cada avaliação seja inspeccionada e verificada, e que a avaliação possa ser reproduzida por terceiros. O protocolo e a implementação de referência permanecem em pré-produção; por isso, a implementação independente por terceiros, o desempenho, a escalabilidade, a adopção e o comportamento em ambientes operacionais reais ainda não foram demonstrados experimentalmente.

1 Introdução

Os operadores financeiros raramente funcionam de forma isolada. Para transferir valor ou trocar mensagens, as respectivas implementações precisam de acordar formatos, mecanismos de identidade, chaves, semântica de erros e procedimentos de teste. Em integrações bilaterais, estes elementos são definidos entre cada par de operadores; quando especificações, testes e resultados permanecem privados, o trabalho pode ser repetido e a validação técnica torna-se difícil de reproduzir por terceiros.

Seja n o número de operadores. As Equações (1a) e (1b) representam, respectivamente, uma malha de integrações bilaterais e a adopção de um protocolo comum.

$$R_{\text{bilateral}}(n) = \frac{n(n-1)}{2} \tag{1a}$$

$$I_{\text{comum}}(n) = n \tag{1b}$$

A Equação (1a) conta relações técnicas entre pares, enquanto a Equação (1b) conta implementações necessárias quando cada operador adopta a mesma especificação. Se uma malha contém n operadores, a entrada de um operador adicional pode exigir n novas integrações bilaterais; no regime de protocolo comum, exige uma nova implementação do protocolo. A Figura 1 ilustra os dois regimes, distinguindo uma especificação comum de uma infraestrutura central.

**A edição em língua portuguesa constitui a versão canónica do Whitepaper do BANZA. A edição em língua inglesa é uma tradução oficial. Em caso de divergência não intencional, prevalece a edição canónica em português.*

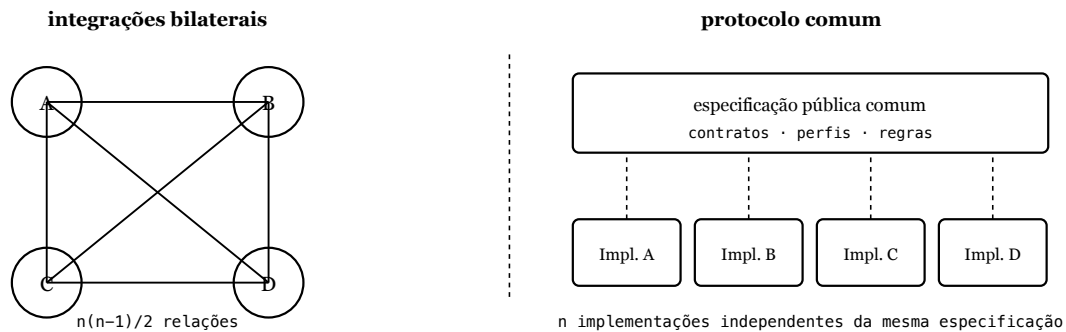


Figura 1. Comparação entre uma malha bilateral completa e um protocolo comum. No segundo regime, cada operador mantém a sua própria implementação; a especificação pública é o elemento partilhado, não uma infraestrutura central obrigatória.

Um protocolo comum não implica uma infraestrutura comum. No modelo do BANZA, cada operador pode manter a sua própria implementação, infraestrutura e relações operacionais, desde que observe o comportamento especificado e publique os artefactos exigidos pela versão e pelo perfil adoptados. O protocolo define condições técnicas comuns; não exige que mensagens, fundos ou decisões atravessem uma infraestrutura central do BANZA.

A interoperabilidade também pode ser assegurada por infraestruturas partilhadas e centralizadas. Esses sistemas podem continuar a executar encaminhamento, compensação, liquidação ou outras funções operacionais. O BANZA não procura substituí-los: acrescenta uma camada aberta de especificações, perfis, contratos públicos e versionados, conformidade determinística e evidência verificável e reproduzível. Uma implementação pode, portanto, coexistir com diferentes infraestruturas, sistemas de comutação, esquemas ou redes, sujeitos às respectivas regras operacionais e regulamentares.

Normas como a ISO 20022 [1], a ISO 8583 [2], as especificações EMV para pagamentos por QR [3] e a ISO/IEC 9646 [4] tratam de componentes relevantes de mensagens, pagamentos e testes de conformidade. O BANZA complementa estes trabalhos ao definir um protocolo aberto no qual cada implementação publica artefactos na sua origem canónica, é avaliada segundo uma versão e um perfil públicos e produz resultados associados às entradas observadas. A avaliação incide sobre implementações, e não sobre entidades, mantendo separados protocolo, certificação e esquemas operacionais.

Este documento é descritivo e não normativo; os requisitos do protocolo são definidos pelos artefactos normativos versionados aplicáveis. As Secções 2 e 3 apresentam o modelo e a arquitectura; a Secção 4, os perfis de conformidade; a Secção 5, descoberta, identidade e confiança; e as Secções 6 e 7, validação e evidência. Segurança e governação são tratadas nas Secções 8 e 9; limitações e estado actual, nas Secções 10 e 11; e a Secção 12 apresenta as conclusões.

2 Modelo

O BANZA distingue um operador de uma implementação. Um operador é a entidade organizacional responsável; uma implementação é o sistema técnico avaliado. Um mesmo operador pode publicar várias implementações de demonstração, teste, pré-produção ou produção. Qualquer resultado de validação ou certificação aplica-se sempre a uma implementação, versão do protocolo, perfil, ambiente, âmbito, conjunto de evidências e período de validade determinados, e nunca a uma entidade em abstracto.

Cada implementação tem um identificador estável, e o conjunto exacto de artefactos avaliados — a versão construída — é fixado por um resumo criptográfico de conteúdo. Uma versão construída diferente constitui um sujeito de avaliação distinto, ainda que pertença à mesma implementação, e exige a sua própria avaliação.

Modelamos uma implementação como um tuplo de seis elementos. Na Equação (2), o identifica o operador, i a implementação, v a versão do protocolo, p o perfil de conformidade, e o ambiente e u a origem canónica.

$$\mathcal{I} = (o, i, v, p, e, u) \quad (2)$$

A linguagem de programação, a base de dados, o fornecedor de infraestrutura e a origem do código não fazem parte deste tuplo. Esta omissão é intencional: a conformidade deve depender dos contratos e do comportamento observável, e não da tecnologia interna ou da utilização da implementação de referência.

Os artefactos observados na origem num dado instante t formam um conjunto. A Equação (3) representa esse conjunto, em que n corresponde ao número de artefactos.

$$A_t(\mathcal{I}) = \{a_1, a_2, \dots, a_n\} \quad (3)$$

A validação toma esses artefactos e a especificação aplicável S para a versão v e o perfil p . A avaliação é executada pela versão do motor m e produz o resultado R , a evidência E e os recibos P . Neste modelo, R compreende o veredicto e o código de motivo que o fundamenta.

$$V_m(A_t(\mathcal{I}), S_{v,p}) \rightarrow (R, E, P) \quad (4)$$

O âmbito é explícito e não implícito: um resultado declara o perfil face ao qual foi avaliado, a versão do protocolo, o ambiente e a evidência consumida. É válido apenas para essa combinação e não pode ser extrapolado automaticamente do artefacto avaliado para a entidade que o publicou. A reprodutibilidade é uma propriedade central do modelo: dadas entradas canónicas equivalentes, a mesma especificação, o mesmo perfil e a mesma versão do motor, execuções independentes produzem veredictos e códigos de motivo semanticamente equivalentes [8]. Metadados não determinísticos, como marcas temporais de execução, são excluídos desta equivalência.

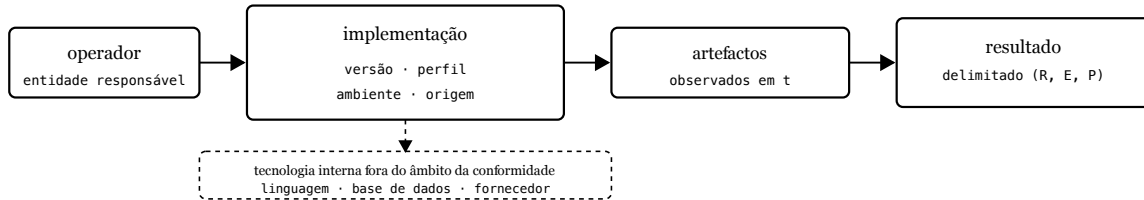


Figura 2. O resultado é delimitado pela implementação e pelos artefactos observados. A tecnologia interna não integra os critérios de conformidade, desde que os contratos observáveis sejam satisfeitos.

Os resumos criptográficos de conteúdo, calculados com SHA-256 [5], permitem identificar e comparar exactamente as entradas observadas. Em conjunto com a disponibilidade dessas entradas, transformam uma afirmação de validação numa base técnica que pode ser reavaliada por terceiros.

3 Arquitectura

O BANZA organiza-se em três camadas institucionais, separadas por responsabilidade, infraestrutura e chaves. A Camada 1 – Protocolo aberto reúne especificações, contratos, perfis e mecanismos comuns de descoberta, identidade, confiança, revogação e federação. A Camada 2 – Certificação de Conformidade e Interoperabilidade reúne a avaliação de conformidade e, quando aplicável, a certificação técnica de implementações face a perfis e versões públicas, com base em motores determinísticos e evidência verificável. A Camada 3 – Esquemas operacionais independentes compreende infraestruturas, redes e esquemas que podem adoptar o BANZA e permanecem sujeitos às respectivas regras jurídicas, comerciais e regulamentares.

A arquitectura assenta em cinco invariantes arquitecturais. Primeiro, *especificação aberta*: as regras, contratos e perfis aplicáveis são públicos e versionados. Segundo, *independência de implementação*: nenhuma implementação particular constitui o protocolo; a implementação de referência concretiza o BANZA, mas não o define. Terceiro, *verificação independente*: os artefactos publicados devem permitir que uma parte avalie as condições técnicas aplicáveis sem depender de uma decisão privada do operador avaliado ou do responsável pela manutenção do protocolo. Quarto, *independência operacional*: o BANZA não exige uma infraestrutura central para transportar mensagens ou fundos. Quinto, *separação de decisões*: avaliação de conformidade, certificação técnica, admissão num esquema, acordos operacionais e autorização regulatória pertencem a processos distintos.

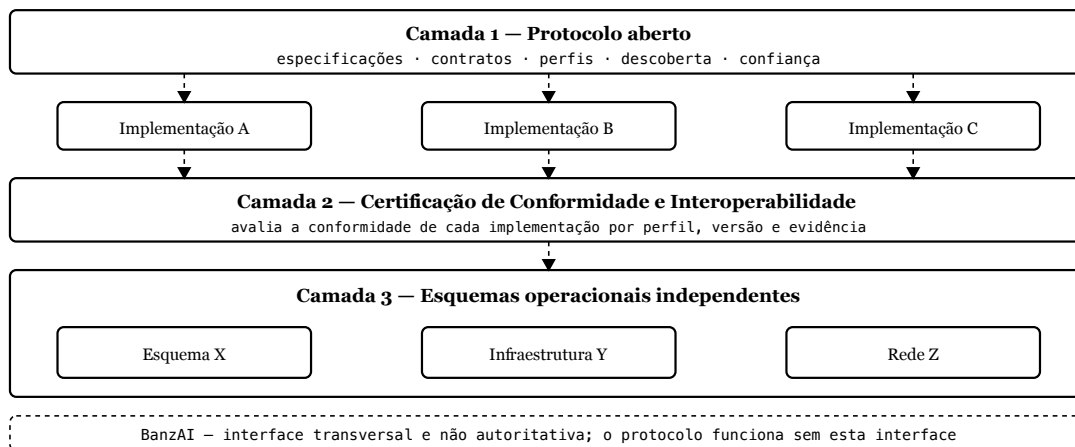


Figura 3. A Camada 1 define a especificação comum; implementações distintas implementam essa especificação; a Camada 2 avalia a conformidade por evidência; e a Camada 3 permanece operacionalmente independente. O BanzAI é transversal, não uma quarta camada.

A separação das camadas preserva a neutralidade do protocolo. A adopção técnica do BANZA consiste em implementar a especificação pública e satisfazer os contratos aplicáveis; não exige a utilização do código da implementação de referência nem a ligação a um serviço central obrigatório do responsável pela manutenção do protocolo. Do ponto de vista do protocolo, construir uma implementação não requer autorização prévia do responsável pela manutenção do protocolo; demonstrar confor-

midade, obter certificação, aderir a um esquema e operar num mercado permanecem actos distintos. O BanzAI funciona como interface humana para consulta e explicação dos resultados, sem participar na determinação técnica; consumidores automáticos acedem directamente às interfaces públicas. Os perfis L0–L4, apresentados na Secção 4, são distintos das três camadas.

4 Perfis

O BANZA define cinco níveis cumulativos de conformidade, de L0 a L4. A adopção técnica passa pela escolha de um perfil, pela publicação dos artefactos na origem canónica e pela execução da jornada de validação. Um resultado positivo num nível constitui evidência de satisfação das condições técnicas definidas para esse nível; não é, por si só, certificação, autorização ou admissão.

O nível L0 – Protocol Sandbox valida a configuração segura do protocolo em ambiente de testes, com manifesto válido e representação monetária correcta. O L1 – Core Payment Capability acrescenta capacidades essenciais de pagamento e rastreabilidade. O L2 – Payment Initiation Capability acrescenta iniciação de pagamentos por pedido ou código QR dinâmico. O L3 – Inter-Operator Interoperability acrescenta requisitos e evidência de interoperabilidade entre operadores, incluindo condições técnicas relacionadas com encaminhamento, liquidação e reconciliação; estas funções continuam a ser executadas pelos operadores ou esquemas aplicáveis. O L3 constitui o limiar de elegibilidade para federação e exige evidência envolvendo mais de um operador. O L4 – External Interoperability acrescenta integração com redes externas; é definido por perfil e exige evidência específica dessa integração.

Os níveis L0 a L2 podem ser aferidos num único operador, enquanto L3 e L4 exigem, respectivamente, evidência envolvendo mais de um operador e de integração externa. Um perfil de certificação é distinto destes níveis: fixa um nível de conformidade e o conjunto de capacidades, contratos e pontos de acesso exigidos.

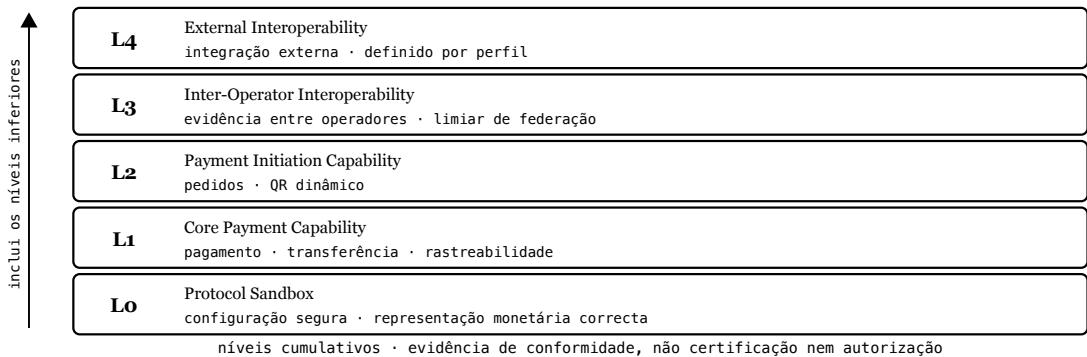


Figura 4. Os perfis são cumulativos. L3 acrescenta evidência entre operadores e o limiar técnico de federação; L4 exige evidência específica de integração externa.

5 Descoberta

Cada implementação publica os seus artefactos numa origem canónica controlada pelo operador [7]. A descoberta começa num caminho fixo sob essa origem e devolve o material necessário para identificar a implementação, a versão do protocolo, o perfil declarado, os pontos de acesso, os metadados assinados e as chaves públicas. O Registo Técnico pode indexar opera-

dor, implementação e origem canónica, mas a sua presença não constitui aprovação nem substitui a avaliação dos artefactos publicados.

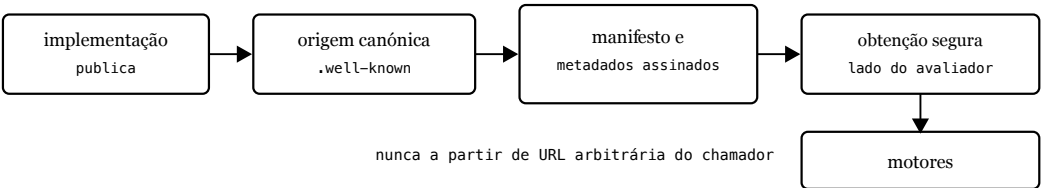


Figura 5. A implementação publica artefactos na sua origem canónica; o avaliador obtém-nos através de um módulo de obtenção segura e entrega-os aos motores. A descoberta não depende de uma decisão privada do responsável pela manutenção do protocolo.

A identidade e a integridade assentam em chaves publicadas e metadados assinados. Uma raiz de confiança, mantida fora de linha, assina apenas o Manifesto de Chaves com Ed25519 [6]; esse manifesto autoriza chaves delegadas separadas por domínio, que assinam os artefactos correspondentes. Mecanismos de revogação e controlo de validade permitem rejeitar material revogado ou expirado e acompanhar substituições autorizadas. O módulo de obtenção segura resolve o alvo a partir da origem canónica e aplica as restrições de segurança definidas pelo protocolo.

6 Validação

A validação segue uma jornada fixa de oito passos técnicos e um passo final de agregação. Cada passo é executado por motores determinísticos e recebe um de quatro estados: verificado, pendente, falhado ou bloqueado. A avaliação adopta fecho por omissão: evidência ausente, expirada ou inconsistente nunca produz aprovação. A prontidão para certificação só é atingida quando todos os passos exigidos pelo perfil estão verificados, mas não constitui, por si só, certificação.

A determinação técnica permanece separada da explicação. Os motores produzem resultados e códigos de motivo; o BanzAI apenas os apresenta e explica, sem os alterar. A certificação técnica é um processo distinto, que associa formalmente uma implementação a um perfil público versionado.

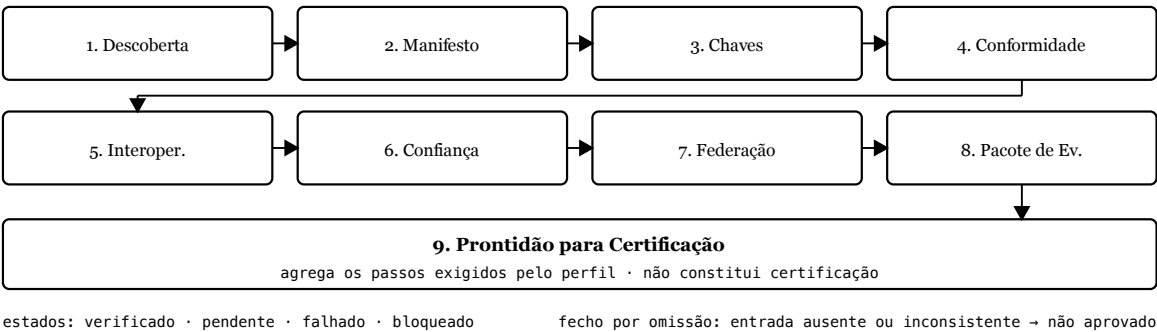


Figura 6. Oito passos técnicos e um passo de agregação. A prontidão para certificação agrega os passos exigidos pelo perfil aplicável e não constitui certificação.

A Figura 7 mostra a avaliação direccional de uma implementação B por uma implementação ou avaliador A. B publica o seu material; A inicia a jornada, obtém os artefactos pela origem canónica e executa a avaliação local. O BANZA fornece a base técnica verificável, mas a utilização operacional do resultado continua sob a política de A. A arquitectura não exige que A e B partilhem código, fornecedor ou infraestrutura; a demonstração experimental desta independência por terceiros é apresentada na Secção 11 como uma propriedade ainda por demonstrar.

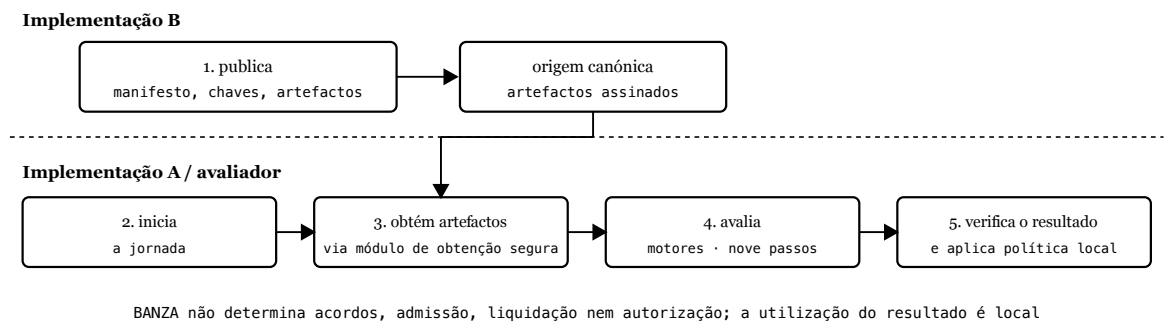


Figura 7. Avaliação A→B. A implementação B publica material verificável; A obtém os artefactos, executa localmente a avaliação e pode verificar ou reproduzir o resultado. O protocolo não exige um intermediário central entre A e B.

7 Evidência

Cada validação produz resultados, recibos e evidência verificável. Os recibos registam os passos executados e associam cada resultado à versão do protocolo, ao perfil, aos artefactos consumidos, aos respectivos resumos criptográficos e aos códigos de motivo, permitindo confirmar ou reproduzir a base técnica da avaliação.

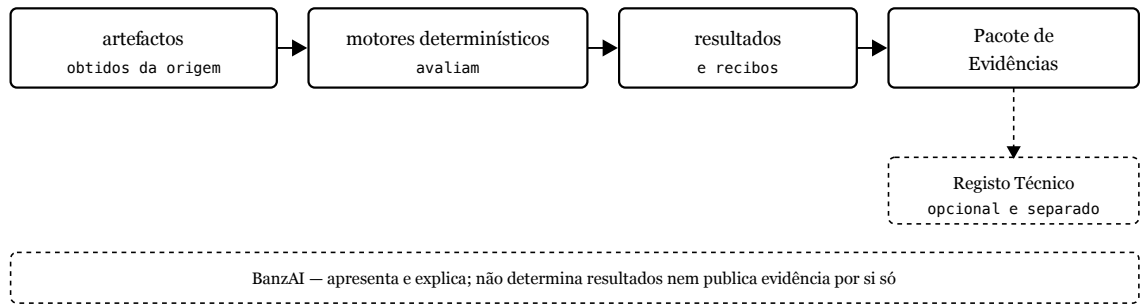


Figura 8. Os motores avaliam artefactos e produzem resultados e recibos; o Pacote de Evidências reúne material verificável. A publicação no Registo Técnico é opcional e o BanzAI permanece fora da determinação técnica.

Um recibo representa o estado observado no instante da avaliação; alterações posteriores aos artefactos exigem nova avaliação. O Pacote de Evidências reúne artefactos e referências que sustentam o resultado, mas não constitui certificação nem atribui qualquer estatuto operacional. A publicação é separada da avaliação: resultados podem ser indexados no Registo Técnico, mas a ausência de uma entrada não constitui proibição e a presença não equivale a autorização. A independência de verificação

exige que a evidência seja suficiente para que um terceiro possa repetir os passos aplicáveis da avaliação sem depender de uma decisão privada do responsável pela manutenção do protocolo.

8 Segurança

O modelo de ameaças considera adulteração de artefactos, origens ou chaves inválidas, repetição de desafios, evidência expirada ou incompleta e divergências de versão. Na obtenção remota, inclui SSRF e ataques de reassociação de DNS (DNS rebinding). O BANZA responde com assinaturas, revogação, expiração, desafios de uso único e avaliação com fecho por omissão, na qual entradas ausentes ou inconsistentes não são aprovadas.

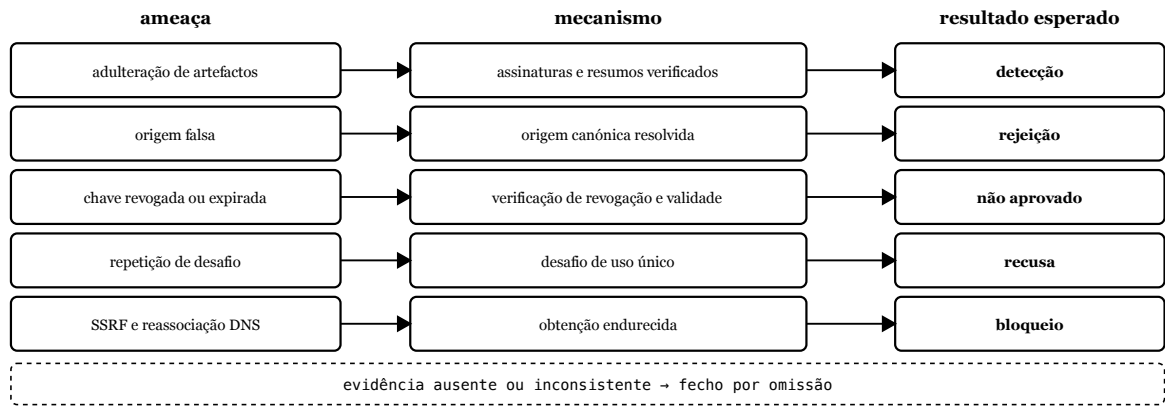


Figura 9. Ameaças consideradas, mecanismos de protecção e resultados esperados. A segurança não depende de confiança implícita na origem ou no operador avaliado.

O módulo de obtenção segura é o único componente que acede aos pontos de acesso do operador no percurso de avaliação. O alvo é resolvido a partir da origem canónica, nunca de uma URL arbitrária fornecida pelo chamador. O módulo aceita apenas HTTPS, bloqueia endereços privados, locais ou associados a serviços de metadados de plataformas de nuvem, estabelece a ligação apenas com endereços previamente validados, não segue redireccionamentos, valida TLS e limita as respostas recebidas. Estas garantias fazem parte dos requisitos observáveis de obtenção segura e não dependem de uma tecnologia interna específica.

9 Governação

O BANZA evolui através de instrumentos públicos e versionados: os RFC estruturam as propostas e a respectiva discussão; os ADR registam as decisões de arquitectura e o seu estado. O protocolo segue versionamento explícito; alterações incompatíveis exigem uma nova versão maior, enquanto alterações compatíveis podem entrar em versões menores ou de correcção. Cada implementação declara a versão e o perfil que adopta, e um perfil de certificação permanece imutável depois de publicado.

A abertura do protocolo não elimina a governação. A governação determina como as regras públicas evoluem, mas não transforma o responsável pela manutenção do protocolo num intermediário técnico necessário entre implementações. A possibilidade de implementar uma versão publicada é distinta da autoridade para alterar essa versão: uma implementação que

reivindique conformidade deve satisfazer os contratos aplicáveis, enquanto alterações às regras seguem o processo público de decisão e versionamento. Certificação, admissão num esquema e operação num mercado continuam processos distintos.

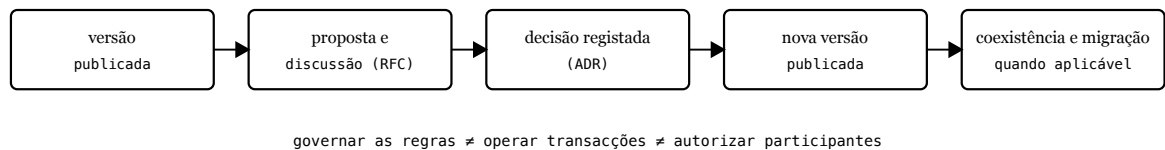


Figura 10. A evolução do protocolo separa proposta, decisão registada e publicação versionada. Governar regras não equivale a operar transacções nem a autorizar participantes.

Alterações incompatíveis são anunciadas e acompanhadas de um caminho de migração, permitindo coexistência temporária entre versões. A depreciação ocorre de forma explícita e faseada. A versão actual do protocolo é a 1.0.

10 Limitações

As garantias do BANZA têm fronteiras claras. Em primeiro lugar, são técnicas e não regulatórias: um resultado positivo demonstra conformidade com um perfil público, mas não implica autorização para operar, admissão num esquema ou acordo comercial.

Em segundo lugar, a reprodutibilidade diz respeito às avaliações executadas por motores determinísticos sobre as entradas declaradas. Não se estende a propriedades que o protocolo não observa, como controlos internos do operador ou o comportamento fora do protocolo. O protocolo só pode reagir a uma origem ou chave comprometida quando o comprometimento se manifesta através de sinais observáveis, material de revogação ou outra evidência prevista.

Em terceiro lugar, a abertura da especificação não demonstra, por si só, a facilidade de implementação independente. Essa propriedade depende da completude dos contratos, da qualidade dos vectores de conformidade e da capacidade de uma equipa externa para construir uma implementação conforme sem recorrer ao código da implementação de referência. Do mesmo modo, a possibilidade de integração prevista pela arquitectura com infraestruturas externas não demonstra acesso efectivo a essas infraestruturas, que pode depender de interfaces, acordos, regras do esquema ou autorização.

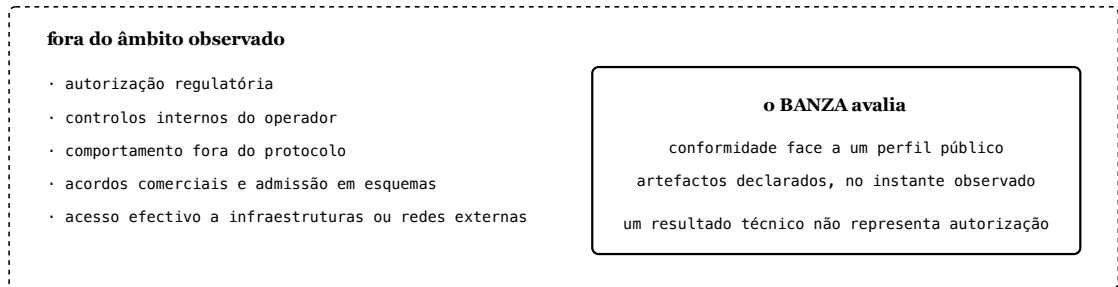


Figura 11. O BANZA avalia condições técnicas observáveis; autorização regulatória, controlos internos, acordos comerciais, admissão em esquemas e acesso efectivo a infraestruturas operacionais permanecem fora desse resultado.

Por fim, a evidência apresentada neste documento é de natureza arquitectural. Demonstra mecanismos na implementação de referência, mas não mede desempenho, escala ou adopção. Não demonstra, por si só, a existência de uma implementação independente desenvolvida por terceiros nem de interoperabilidade em produção entre organizações não relacionadas.

11 Estado

O BANZA permanece em pré-produção. À data desta edição, o Registo Técnico contém zero operadores de produção e zero certificações técnicas activas; pagamentos com dinheiro real permanecem desactivados nesta fase. Não são apresentadas medições públicas de desempenho e o registo vazio corresponde ao estado esperado de pré-produção.

A implementação de referência, o Operador Zero, funciona num ambiente de testes isolado, em modo de leitura e com moeda de demonstração. Não movimenta fundos reais, permanece não certificada e não se destina à produção, e é avaliada pelos mesmos contratos e pela mesma jornada aplicáveis às restantes implementações.

A arquitectura é concebida para permitir implementações independentes a partir da especificação pública, mas essa propriedade ainda não foi demonstrada através de uma implementação de terceiros desenvolvida sem recurso ao código da implementação de referência. A interoperabilidade entre implementações independentes, a integração efectiva com infraestruturas externas e a utilização em ambientes operacionais reais permanecem, por isso, objectivos de validação experimental e não resultados já estabelecidos.

Para demonstrar de forma convincente a independência de implementação, será necessária uma implementação externa construída a partir das especificações e dos contratos públicos, sem recorrer ao código da referência, capaz de satisfazer os vectores de conformidade aplicáveis e de participar numa avaliação direccionada com outra implementação, produzindo resultados semanticamente equivalentes e evidência verificável. O sucesso desse ensaio demonstrará capacidade de implementação independente, mas continuará a não equivaler a autorização regulatória, adesão a um esquema ou utilização em produção.

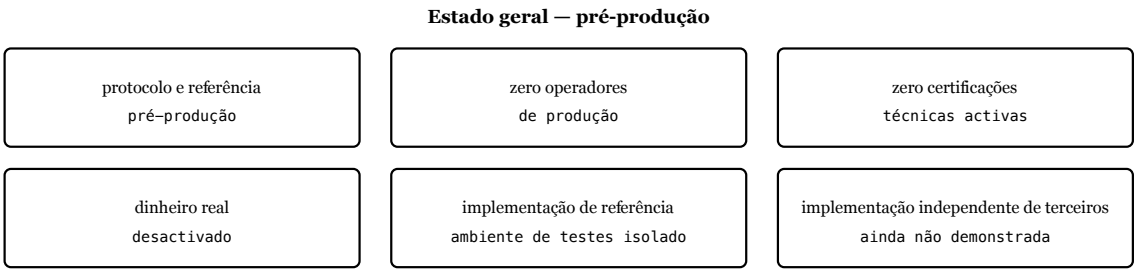


Figura 12. Estado de pré-produção: sem operadores de produção, sem certificações técnicas activas, com dinheiro real desactivado e sem demonstração, até ao momento, de uma implementação independente desenvolvida por terceiros.

12 Conclusões

Este trabalho apresentou o BANZA como um protocolo aberto de interoperabilidade financeira cuja definição não depende de qualquer implementação particular e cuja conformidade pode ser avaliada através de mecanismos determinísticos e evidência verificável. O protocolo não define uma infraestrutura central obrigatória para movimentação de mensagens ou fundos; procura estabelecer uma base técnica comum que possa coexistir com diferentes operadores, esquemas e infraestruturas operacionais.

As principais contribuições são:

- avaliação de implementações segundo versões e perfis públicos, em vez de entidades em abstracto;
- separação entre a especificação pública do protocolo e qualquer implementação particular, de modo que a conformidade dependa do comportamento observável e não da origem do código ou da tecnologia utilizada;
- separação entre protocolo, certificação e esquemas operacionais, mantendo distintas conformidade técnica, admissão, acordos operacionais e autorização regulatória;
- validação determinística ligada aos artefactos de entrada através de resumos criptográficos, códigos de motivo, recibos e evidência verificável;
- perfis cumulativos de conformidade e uma jornada de validação com estados explícitos e fecho por omissão;
- separação entre determinação técnica, decisão operacional e explicação assistida pelo BanzAI.

A arquitectura assenta em cinco invariantes arquitecturais: **especificação aberta**, porque as regras são públicas e versionadas; **independência de implementação**, porque nenhuma implementação concreta constitui, por si só, o protocolo; **verificação independente**, porque terceiros devem conseguir reproduzir a avaliação; **independência operacional**, porque o BANZA não precisa de intermediar mensagens nem fundos; e **separação de decisões**, porque avaliação de conformidade, certificação técnica, esquemas operacionais, acordos operacionais e autorização regulatória pertencem a processos distintos.

Estas propriedades definem uma direcção arquitectural, não uma afirmação de maturidade já atingida. A conformidade de uma implementação não constitui autorização para operar, e o estado actual de pré-produção ainda não permite concluir sobre desempenho, escalabilidade, adopção ou integração efectiva com infraestruturas externas. Em particular, a capacidade de implementação independente deve ser demonstrada por uma implementação externa construída a partir da especificação pública sem depender do código da referência.

O trabalho futuro deverá testar directamente essa independência através de implementações desenvolvidas por equipas distintas e avaliar a interoperabilidade resultante entre vários operadores. Deverá ainda medir a reprodutibilidade entre avaliadores independentes, o desempenho, a escalabilidade, os custos de integração e a aplicação de perfis de interoperabilidade externa.

Em síntese, o BANZA procura tornar pública e verificável a base técnica da interoperabilidade sem transformar o protocolo num intermediário operacional obrigatório. A sua contribuição central é estabelecer condições para que diferentes implementações adoptem a mesma especificação, demonstrem que satisfazem os requisitos técnicos aplicáveis e produzam evidência verificável que permita a terceiros reproduzir a avaliação.

Referências

- [1] International Organization for Standardization. ISO 20022 — Financial services — Universal financial industry message scheme. ISO. <https://www.iso20022.org/>
- [2] International Organization for Standardization. ISO 8583:2023 — Financial-transaction-card-originated messages — Interchange message specifications. Edition 3. ISO, 2023. <https://www.iso.org/standard/79451.html>
- [3] EMVCo, LLC. EMV QR Code Specification for Payment Systems (EMV QRCPs): Merchant-Presented Mode, Version 1.1. EMVCo, November 2020. <https://www.emvco.com/>
- [4] International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission. ISO/IEC 9646-1:1994 — Information technology — Open Systems Interconnection — Conformance testing methodology and framework — Part 1: General concepts. ISO/IEC, 1994.
- [5] National Institute of Standards and Technology (NIST). Secure Hash Standard (SHS). FIPS PUB 180-4. NIST, August 2015. DOI 10.6028/NIST.FIPS.180-4. <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/fips/nist.fips.180-4.pdf>
- [6] S. Josefsson and I. Liusvaara. Edwards-Curve Digital Signature Algorithm (EdDSA). RFC 8032, IRTF, January 2017. DOI 10.17487/RFC8032. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8032>
- [7] M. Nottingham. Well-Known Uniform Resource Identifiers (URIs). RFC 8615, IETF, May 2019. DOI 10.17487/RFC8615. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8615>
- [8] R. Peng. Reproducible Research in Computational Science. Science, 334(6060):1226–1227, 2011. DOI 10.1126/science.1213847. <https://doi.org/10.1126/science.1213847>